



Année académique 2025 – 2026

RAPPORT DE STAGE OPÉRATEUR — PREMIÈRE ANNÉE

Concevoir un outil d'aide à la décision pour un cabinet de conseil en investissement immobilier

L'application web « RentImmo » — de la formule financière
au geste métier du conseiller

ÉLÈVE INGÉNIEUR

HOUNKPETOHOU Marius

N° d'étudiant : à compléter

PÉRIODE DE STAGE

Du 13 juillet 2026 au 21 août 2026

Soit six semaines — Casablanca, Maroc

ORGANISME D'ACCUEIL

Choubel Consulting

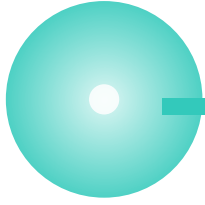
Casablanca, Maroc

TUTEUR ORGANISME D'ACCUEIL

à compléter

à compléter





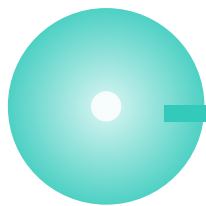
Remerciements

Je tiens d'abord à remercier à compléter, à compléter au sein de Choubel Consulting, pour m'avoir accueilli au sein du cabinet et pour avoir accepté de consacrer du temps à répondre, en détail et sans complaisance, aux questions que nous lui avons adressées sur sa méthode de travail. Ses réponses ont fait plus que compléter notre cahier des charges : elles en ont corrigé les prémisses. Le tournant de ce stage tient à cet échange, et je lui suis reconnaissant de la franchise avec laquelle il a décrit un métier bien plus nuancé que le modèle que nous en avons formé.

Je remercie également l'ensemble des collaborateurs du cabinet **[à compléter : citer nommément les personnes rencontrées]** pour leur disponibilité et pour les explications concrètes qu'ils ont bien voulu me donner sur le déroulement réel d'un dossier client.

Je remercie DANSOU René, avec qui j'ai mené ce projet en binôme pendant six semaines. Travailler à deux sur une même base de code impose une discipline — écrire avant de coder, tester avant de livrer, expliquer avant de fusionner — dont j'ai mesuré la valeur au fil des semaines.

Enfin, je remercie l'équipe pédagogique de l'École Centrale Casablanca, et en particulier **[à compléter : nom du responsable des stages]**, pour l'encadrement et le cadre méthodologique de ce stage opérateur.



Glossaire et abréviations

Vocabulaire métier	
VEFA	Vente en l'état futur d'achèvement, ou « achat sur plan » : le bien est acheté avant sa construction et livré plusieurs mois, voire plusieurs années, après la signature.
Compromis	Avant-contrat par lequel vendeur et acheteur s'engagent, avant le passage devant notaire.
Portage foncier	Acquisition d'un terrain conservé sans mise en valeur, dans l'attente d'une valorisation liée à l'évolution de son environnement.
Standing	Niveau de gamme d'un bien. Le cabinet en cite cinq (économique, social, moyen standing, haut standing, luxe) ; l'outil n'en retient que trois, les deux extrêmes ne se plaident que par rapport aux autres.
Rendement brut	Loyer annuel rapporté au coût total d'acquisition.
Rendement net	Rendement après charges, vacance locative et frais de gestion, avant impôt.
Rendement net-net	Rendement net après imposition des revenus locatifs.
Cash-flow	Trésorerie effectivement encaissée (ou déboursée) sur une période, une fois les annuités d'emprunt payées.
Vacance locative	Part de l'année pendant laquelle le bien n'est pas loué.
Plus-value	Écart entre le prix de revente d'un bien et son prix d'achat.
Valeur créée	Ce que l'opération a rapporté au client sur son horizon, revente comprise, une fois tout ce qu'il a déboursé retranché.

Vocabulaire financier

VAN	Valeur actuelle nette : somme des flux futurs ramenés à aujourd'hui par un taux d'actualisation.
TRI	Taux de rentabilité interne : taux d'actualisation qui annule la VAN, interprété comme le rendement annuel de l'argent investi.
CRD	Capital restant dû sur un emprunt à une date donnée.
Horizon	Durée sur laquelle le client projette de conserver le bien.
MAD	Dirham marocain, devise de référence de l'outil.

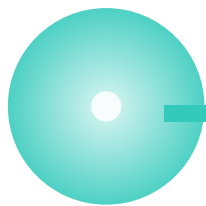
Vocabulaire technique

Flask	Cadriciel (<i>framework</i>) web écrit en Python, utilisé pour développer l'application.
Blueprint	Module d'une application Flask regroupant les pages d'un même domaine fonctionnel.
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i> : correspondance entre les tables d'une base de données et les objets du programme (ici SQLAlchemy).
Migration	Script versionné qui fait évoluer le schéma de la base de données sans perdre les données existantes.
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> : les quatre opérations de base sur une donnée.
CSRF	<i>Cross-Site Request Forgery</i> : attaque consistant à faire exécuter une action par un utilisateur authentifié à son insu.
Git	Système de gestion de versions du code source.
Test unitaire	Programme qui vérifie automatiquement qu'une fonction produit bien le résultat attendu.
WSGI	Interface standard entre un serveur web et une application Python.
ECC	École Centrale Casablanca.

Table des matières

Remerciements	i
Glossaire et abréviations	ii
Introduction	1
1 L'organisme d'accueil et la mission	2
1.1 Le secteur : le conseil en investissement immobilier au Maroc	2
1.2 Choubel Consulting : activité, offre et structure	3
1.3 Position sur le marché et enjeux actuels	4
1.4 La mission : contexte, contenu et environnement de travail	4
1.4.1 Contexte et objectif	5
1.4.2 Équipe, service et environnement de travail	5
1.4.3 Les tâches confiées	6
2 Analyse du déroulement et des apports du stage	7
2.1 L'organisation du travail : une règle et un rythme	7
2.2 Le tournant du stage : confronter l'outil au métier réel	8
2.2.1 Une hypothèse jamais vérifiée	8
2.2.2 Les deux dossiers de référence	9
2.2.3 Ce qui a été refait	10
2.3 Difficultés rencontrées et manière dont elles ont été traitées	11
2.3.1 Un algorithme qui refuse de converger	11
2.3.2 Un test qui échoue parce que le vérificateur se trompe	11
2.3.3 Un bug invisible en développement, fatal en production	12
2.3.4 Trop de champs à remplir	12
2.3.5 Deux historiques de code sans ancêtre commun	13
2.3.6 Des graphiques qui ne trompent pas	13
2.4 Le résultat livré	14
2.5 Analyse des apports du stage	15
2.5.1 Points forts	15
2.5.2 Points faibles	15

2.5.3	Compétences acquises	16
2.5.4	Compétences qui m'ont manqué	16
2.5.5	Lien avec la formation à l'ECC	16
2.6	Enseignements sur le fonctionnement de l'entreprise	17
Conclusion		18
Sources		20
Annexes		21
A	Le parcours de l'application, écran par écran	21
B	Le processus métier du cabinet	26
C	Ce qui a changé après l'entretien de cadrage	27
D	Points laissés hors périmètre	27
E	Liste des informations à compléter avant envoi	28



Introduction

Un investissement immobilier se juge sur des chiffres, mais ces chiffres ne disent rien tant qu'on ignore ce que le client attend de son argent, et à quelle échéance. C'est la leçon centrale des six semaines que j'ai passées chez Choubel Consulting, cabinet de conseil en investissement immobilier installé à Casablanca, Maroc, du 13 juillet 2026 au 21 août 2026.

La mission qui nous a été confiée, à DANSOU René et à moi-même, était en apparence simple : doter le cabinet d'un outil informatique capable de calculer la rentabilité d'un investissement immobilier et de présenter le résultat à un client en rendez-vous. Le cabinet réalisait ces analyses au cas par cas, sur tableur, sans support homogène ni document remis en fin d'entretien. Il fallait industrialiser ce travail sans le dénaturer.

Nous avons donc commencé par ce que notre formation nous avait appris à faire : écrire les formules, poser les conventions de calcul, construire un moteur financier, l'entourer de tests. Cette partie du travail a fonctionné. Mais elle reposait sur une hypothèse que nous n'avions jamais vérifiée — qu'un investissement immobilier se juge d'abord au rendement locatif et que tout bien produit un loyer. À mi-parcours, un entretien de cadrage avec le tuteur a montré que les deux dossiers dont le cabinet est le plus fier ne comportaient *aucun* loyer, et qu'aucun seuil de rentabilité ne servait à trancher : ce qui décide, c'est l'horizon du client.

Ce rapport raconte ce déplacement. Il ne s'agit pas seulement d'un correctif technique : c'est le passage d'un outil pensé depuis la formule à un outil pensé depuis le geste métier, et c'est l'apprentissage que je retiens de ce stage.

La première partie présente le cabinet, son secteur et les enjeux auxquels il fait face, puis le contexte et le contenu de la mission. La seconde analyse le déroulement du stage — la manière dont le travail a été organisé, les difficultés rencontrées et la façon dont elles ont été traitées — avant d'en tirer un bilan des apports et des manques. La conclusion revient sur ce que ce stage change à mon projet professionnel.

L'organisme d'accueil et la mission

1.1. Le secteur : le conseil en investissement immobilier au Maroc

Le marché immobilier marocain, et singulièrement celui du Grand Casablanca, présente une caractéristique qui explique l'existence même de cabinets comme Choubel Consulting : il est à la fois très actif et faiblement outillé pour l'investisseur particulier. Les biens s'échangent, les prix évoluent, des quartiers entiers se transforment — mais l'information sur ce que rapporte réellement un bien reste dispersée, détenue par les agences, les promoteurs et les intermédiaires, et rarement mise en forme pour permettre une comparaison.



FIGURE 1 – Vue aérienne de Casablanca. La densification du tissu urbain et l'ouverture de nouveaux quartiers sont les moteurs de la valorisation foncière sur laquelle repose une partie du conseil du cabinet.

Photographie Jimmy Baikovicus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

Dans ce contexte, le conseil en investissement immobilier occupe une position d'intermédiation particulière. Il ne s'agit ni de l'agence immobilière, qui vend un bien, ni du conseiller financier réglementé, qui gère un patrimoine mobilier. Le cabinet de conseil se

situe entre les deux : il part du besoin d'un client, cherche le bien qui y répond, chiffre ce que l'opération lui coûtera et lui rapportera, et l'accompagne jusqu'à la remise des clés.

Trois traits du marché local structurent ce métier et se sont retrouvés, directement, dans les choix de conception de l'outil :

- **Le foncier pèse autant que le locatif.** Une part significative des opérations conseillées ne produit aucun loyer : achat d'un terrain conservé plusieurs années, construction en vue d'une revente. La valeur y vient de la plus-value, pas du rendement.
- **L'achat sur plan est courant.** La VEFA décale la mise en exploitation du bien de plusieurs mois à plusieurs années, alors que les mensualités d'emprunt, elles, courent dès la signature.
- **L'accès au crédit dépend du profil.** La nationalité et la situation professionnelle du client conditionnent l'accès au financement bancaire local, ce qui en fait des informations de premier entretien et non des données administratives secondaires.

1.2. Choubel Consulting : activité, offre et structure

Choubel Consulting est un cabinet de conseil en investissement immobilier basé à Casablanca, Maroc. **[à compléter : date de création, forme juridique (SARL, SA...), effectif, chiffre d'affaires ou volume de dossiers annuel — à demander au tuteur]** Le cabinet accompagne principalement des investisseurs particuliers, résidents comme non-résidents, sur l'ensemble du cycle d'une acquisition.

L'offre du cabinet couvre quatre familles de biens — terrains, villas, appartements, immeubles — sur toute la gamme de standing, de l'économique au luxe, et sur des biens neufs, anciens ou vendus sur plan. Cette amplitude n'est pas un argument commercial : c'est une contrainte de conception. Un outil qui ne saurait traiter qu'un appartement loué laisserait de côté une partie importante de l'activité réelle.

Ce que le cabinet vend, en une phrase. Non pas un bien, mais un accompagnement : la capacité à transformer un besoin exprimé en une acquisition chiffrée, puis à conduire le dossier jusqu'à la livraison.

Le processus de travail du cabinet, tel qu'il nous a été décrit lors de l'entretien de cadrage, se déroule en six étapes stables :

1. **Recueil du besoin** — un premier entretien où sont notés le type de bien recherché, le standing, la superficie souhaitée, la distribution intérieure pour un appartement (chambres, salles de bains, salons, étage, orientation), les commodités attendues (transports, écoles, commerces), la zone géographique, le budget prévu, le mode de

financement, l'objectif poursuivi et l'horizon d'investissement.

2. **Recherche** — identification des biens correspondant aux critères.
3. **Présentation et visites** — les biens retenus sont présentés, puis visités.
4. **Compromis** — signature du compromis ou du contrat de vente.
5. **Acte notarié** — finalisation de l'achat devant notaire.
6. **Livraison** — remise du bien au client.

À chacune de ces étapes, une information systématique est recueillie sur le client lui-même : nom, situation professionnelle, nationalité et budget disponible. Ces quatre données sont demandées avant toute proposition.

1.3. Position sur le marché et enjeux actuels

[à compléter : position concurrentielle du cabinet : nombre de concurrents identifiés sur le Grand Casablanca, éléments de différenciation revendiqués — à préciser avec le tuteur]

De mon point de vue d'observateur externe, trois enjeux structurent l'activité du cabinet et donnent son sens à la mission qui nous a été confiée.

Premier enjeu : la traçabilité de l'argumentaire. Le conseil du cabinet repose sur des calculs faits au cas par cas, souvent sur tableur. Ce mode de travail fonctionne tant que le conseiller qui a construit le tableau est présent pour l'expliquer. Il devient fragile dès qu'il faut retrouver, six mois plus tard, pourquoi tel chiffre a été retenu, ou dès qu'un autre conseiller reprend le dossier. Un outil partagé, dont les conventions de calcul sont écrites et imprimées sous chaque tableau, répond directement à ce risque.

Deuxième enjeu : la crédibilité en rendez-vous. Le moment décisif du conseil est l'entretien. Un client qui repart avec un document propre, chiffré et daté n'est pas dans la même disposition qu'un client à qui l'on a montré un tableur à l'écran. Le cabinet a exprimé ce besoin de restitution — un rapport remis en fin de rendez-vous — comme une attente prioritaire.

Troisième enjeu : la diversité des opérations. Le cabinet traite des dossiers dont la logique économique diffère radicalement : un appartement loué, un terrain porté dix ans, un immeuble construit pour être revendu en deux ans. Un outil qui n'en couvrirait qu'une famille serait un outil de démonstration, pas un outil de travail.

1.4. La mission : contexte, contenu et environnement de travail

1.4.1. Contexte et objectif

La mission consistait à concevoir et développer **RentImmo**, une application web interne au cabinet, permettant à un conseiller de saisir un bien, de construire plusieurs hypothèses de financement, de les comparer et de remettre au client une synthèse imprimable. L'objectif chiffré fixé au cadrage était que l'ensemble de ce parcours tienne en moins de dix minutes, durée d'une séquence de rendez-vous.

Le projet a été mené en binôme avec DANSOU René, sur six semaines, avec un rythme de livraison hebdomadaire : chaque dimanche, un rapport d'avancement était transmis, et le code de la semaine était versionné dans un dépôt Git.

1.4.2. Équipe, service et environnement de travail

[à compléter : préciser : service ou entité de rattachement au sein du cabinet, nombre de personnes y travaillant, rythme de présence (présentiel, hybride, distanciel), fréquence des points avec le tuteur]

L'organisation du travail a reposé sur une répartition claire au sein du binôme et sur un rythme de rendez-vous avec le tuteur. Le travail de développement lui-même a été largement autonome : nous définissions les objectifs de la semaine à partir d'une feuille de route établie en semaine 1, et le tuteur intervenait comme référent métier — c'est-à-dire sur les questions de fond (que calcule-t-on, et pourquoi), non sur les choix techniques.

Cette autonomie a été à la fois le principal atout et le principal risque du stage. Atout, parce qu'elle a permis d'avancer vite et de livrer l'intégralité du périmètre fonctionnel. Risque, parce qu'un outil développé loin de son utilisateur dérive vers ce que le développeur trouve intéressant plutôt que vers ce dont le métier a besoin — ce qui, comme la seconde partie de ce rapport le détaille, s'est effectivement produit.

1.4.3. Les tâches confiées

Tâche	Objectif assigné
Cadrage fonctionnel	Écrire le cahier des charges : périmètre, formules, conventions de calcul, modèle de données.
Moteur financier	Implémenter en Python les calculs d'acquisition, de crédit, de rendement, de VAN et de TRI, et les couvrir de tests.
Application web	Développer les écrans de saisie et de restitution, avec authentification et cloisonnement des dossiers par conseiller.
Restitution client	Produire un rapport PDF et un classeur Excel aux couleurs du cabinet.
Documentation	Rédiger un guide d'utilisation, un script de démonstration et les rapports hebdomadaires.
Mise en ligne	Rendre l'application accessible en ligne et documenter la procédure de déploiement.

Deux tâches ne figuraient pas dans la commande initiale et se sont imposées en cours de stage : la **conduite d'un entretien de cadrage métier** avec le tuteur, sous forme d'un questionnaire écrit de huit questions, et la **refonte de l'application** qui a suivi les réponses reçues — refonte dont la dernière étape, l'automatisation de la construction et de la confrontation des montages de financement, a été menée en toute fin de stage. Ces deux tâches constituent, avec le recul, le cœur de ce que le stage m'a appris.

Analyse du déroulement et des apports du stage

2.1. L'organisation du travail : une règle et un rythme

Une règle a été posée dès la première semaine et a structuré tout le projet : **aucune ligne de logique financière ne serait écrite avant que les conventions de calcul ne soient rédigées**. Elle peut sembler formaliste ; elle s'est révélée décisive. La plupart des arbitrages délicats du projet n'étaient pas des problèmes de code mais des questions de définition : que compte-t-on exactement dans les charges d'un rendement « net » ? Les travaux font-ils partie du coût d'acquisition ou d'une dépense d'exploitation ? L'assurance emprunteur se calcule-t-elle sur le capital initial ou sur le capital restant dû ? Un champ laissé vide vaut-il zéro ou « hériter de la valeur par défaut » ?

Chacune de ces questions admet plusieurs réponses défendables. Aucune n'admet deux réponses simultanées dans un même programme. Les avoir tranchées et écrites avant de coder a évité les incohérences ; les avoir affichées dans l'interface et imprimées dans les exports a donné au conseiller de quoi défendre chaque chiffre devant son client.

Sem.	Objet	Livré
1	Cadrage	Cahier des charges, feuille de route, conventions de calcul, modèle de données.
2	Moteur et socle	Moteur financier en Python pur, modèles de données, authentification, parcours client → projet → scénario.
3	Restitution	Graphiques, comparaison de scénarios côte à côte, aperçu recalculé à chaque saisie.
4	Documents client	Travaux détaillés par postes, export PDF, export Excel, duplication de scénario.
5	Consolidation	Cas réels vérifiés à la main, cas limites, jeu de démonstration, guide d'utilisation.
6	Cadrage métier et refonte	Entretien avec le tuteur, refonte du modèle et de l'interface, mise en ligne, remise.

TABLE 1 – Déroulé effectif du stage, semaine par semaine.

Le rythme hebdomadaire — un rapport chaque dimanche, un jeu de tests au vert à

chaque fin de semaine — a joué un rôle qui dépasse le suivi administratif. Il a imposé de terminer ce qui était commencé avant d'ouvrir un nouveau chantier. À la fin de la semaine 5, le développement prévu était achevé sans dette technique, ce qui a rendu possible la refonte de la semaine 6. Sans cette avance, l'entretien de cadrage n'aurait débouché sur rien d'autre qu'une liste de regrets.

2.2. Le tournant du stage : confronter l'outil au métier réel

2.2.1. Une hypothèse jamais vérifiée

À la fin de la semaine 5, l'application faisait exactement ce que le cahier des charges annonçait. Elle calculait un coût d'acquisition, une mensualité, trois rendements, un cash-flow, une VAN et un TRI ; elle affichait le TRI et la VAN en tête de la page de résultats, parce que ce sont les indicateurs les plus sophistiqués ; elle supposait qu'un bien produit un loyer, parce que c'est ce qu'un bien fait dans les manuels.

Nous avons alors adressé au tuteur un questionnaire de huit questions sur sa méthode réelle : quels indicateurs regarde-t-il en premier ? Existe-t-il des seuils de rentabilité ? Quelles informations recueille-t-il au premier entretien ? Peut-il décrire deux dossiers récents ?

Les réponses ont invalidé trois hypothèses de conception sur quatre.

« Les deux critères les plus récurrents sont le **rendement net** et le **cash-flow** que le bien peut générer par la suite. Viennent ensuite les autres éléments cités. »

« Un investissement est considéré comme bon lorsqu'il permet au client de générer de la valeur. Tout dépend donc de son **horizon d'investissement** et du **facteur temps**. »

Extraits de l'entretien de cadrage métier, août 2026.

Trois enseignements en découlent. D'abord, le TRI et la VAN — les indicateurs sur lesquels nous avons le plus travaillé — sont des arguments, pas des critères de décision : le conseiller regarde d'abord le rendement net et le cash-flow. Ensuite, **il n'existe aucun seuil de rentabilité** : « un investissement peut être rentable pour une personne et ne pas l'être pour une autre », ce qui interdit tout verdict automatique du type « bonne affaire / à éviter ». Enfin, et c'est le point le plus lourd de conséquences, les deux dossiers cités en exemple par le tuteur ne comportaient *aucun loyer*.

2.2.2. Les deux dossiers de référence

	Client 1 — portage foncier	Client 2 — construction-revente
Budget	environ 1 000 000 MAD	environ 1 000 000 MAD
Bien	Terrain de 3 ha en zone ciblée	Terrain viabilisé de 500 m ² à 1 100 000 MAD
Opération	Conservé, sans mise en valeur	Immeuble R+4, 20 appartements, revendus
Horizon	10 ans	2 ans
Résultat	Un projet d'État s'implante à 1 km quatre ans plus tard ; morcellement et revente de 2 ha, 1 ha conservé en réserve → environ 15 000 000 MAD de bénéfice	5 000 000 MAD de plus-value nette

TABLE 2 – Les deux dossiers de référence décrits par le tuteur.

Ces deux dossiers disent, à eux seuls, ce que l'outil devait devenir. À la sortie du client 2, celui-ci semble avoir réalisé la meilleure opération : cinq millions en deux ans. Sur l'horizon du client 1, le classement s'inverse. Le même capital, le même cabinet, deux résultats qui ne se comparent qu'à condition de fixer d'abord la durée. C'est exactement ce que le tuteur appelle le « facteur temps ».



FIGURE 2 – Un chantier en cours à Casablanca. Pour un bien acheté sur plan, les mensualités d’emprunt courent pendant que le bien ne produit encore rien : c’est ce décalage que le moteur de calcul a dû apprendre à représenter.

Photographie Farid Mernissi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

2.2.3. *Ce qui a été refait*

La semaine 6 a été consacrée à la refonte. Elle a porté sur trois niveaux.

Le modèle de données. La fiche client a reçu les trois informations que le cabinet recueille systématiquement et que nous ignorions : situation professionnelle, nationalité, budget disponible. Un **brief de recherche** a été ajouté, reprenant tous les critères du premier entretien, ainsi que l’objectif du client et son horizon. Le dossier a reçu un type d’opération (locatif ou terrain / revente), une étape d’avancement suivant les six phases du métier, et un délai de livraison en mois.

Le moteur de calcul. Une opération sans loyer est désormais traitée nativement : toute la valeur y vient de la plus-value. Le délai de livraison diffère la mise en exploitation — tant que le bien n’est pas livré il ne produit ni loyer ni charges, alors que les annuités d’emprunt courent déjà — et une livraison en cours d’année est proratisée. Le cash-flow mis en avant est celui d’une année pleinement exploitée, et non celui de l’année 1 qui ne représente rien pour un bien encore en chantier.

La restitution. L’ordre des indicateurs a été inversé sur tous les supports : rendement net et cash-flow en tête, valeur créée ensuite, TRI et VAN en second rang. Tout verdict automatique a été supprimé ; à la place, l’objectif et l’horizon du client sont rappelés

à côté des chiffres. L'étude automatique ajoutée en fin de stage (§ 2.3.4) ne revient pas sur ce principe : elle *propose* un montage de financement pour un bien donné, jamais un jugement sur l'investissement lui-même, et toujours relativement à l'objectif que le client a déclaré. Les écrans s'adaptent au type d'opération : pas de rendement locatif affiché pour un terrain, la plus-value prend sa place.

Validation. Les deux dossiers du tuteur sont devenus des **tests automatisés**, vérifiables à la main. Client 1 : $1\,000\,000 + 7\% \text{ de frais} = 1\,070\,000$ investis, revente à $16\,070\,000$, soit **15 000 000 de valeur créée** et un TRI d'environ 31 % par an. Client 2 : $1\,100\,000 + 7\% + 8\,000\,000 \text{ de construction} = 9\,177\,000$, revente à $14\,177\,000$, soit **5 000 000 de valeur créée**. Un troisième test vérifie que **le classement des deux dossiers s'inverse avec l'horizon** : la conclusion métier du tuteur est ainsi inscrite dans le code, et toute régression future la ferait échouer.

2.3. Difficultés rencontrées et manière dont elles ont été traitées

2.3.1. Un algorithme qui refuse de converger

Le taux de rentabilité interne n'a pas de formule fermée : il se cherche par approximations successives. La méthode de Newton-Raphson, rapide, peut diverger ou sortir du domaine admissible lorsque les flux changent plusieurs fois de signe — exactement le cas d'un investissement immobilier à crédit, où le cash-flow est négatif pendant des années avant l'encaissement de la revente.

La solution retenue combine deux méthodes : Newton-Raphson d'abord, et, en cas d'échec, un repli sur une **bissection bornée** à un intervalle réaliste. Et lorsque aucune solution n'existe, l'outil affiche explicitement l'absence de valeur **plutôt qu'un chiffre faux**. Ce dernier point est un choix de conception, non une limite technique : un chiffre trompeur affiché en rendez-vous est plus dommageable qu'une case vide.

2.3.2. Un test qui échoue parce que le vérificateur se trompe

En semaine 5, un test construit sur un cas réel a échoué. Le réflexe a été de chercher l'erreur dans le moteur. Elle n'y était pas : la valeur de référence, que j'avais calculée à la main, était fautive de quelques dirhams sur une multiplication. Le programme, lui, avait raison.

L'anecdote est mineure ; l'enseignement ne l'est pas. Le principe posé au cadrage — **chaque chiffre vérifié deux fois, par le code et par un calcul indépendant** — avait été conçu pour détecter les erreurs du programme. Il a détecté une erreur de l'humain. C'est le même dispositif qui protège dans les deux sens, et j'ai cessé, ce jour-là, de considérer les tests comme une formalité de fin de développement.

2.3.3. *Un bug invisible en développement, fatal en production*

Le bug le plus instructif du stage n'a jamais provoqué d'erreur sur nos postes. La configuration de l'application lisait ses paramètres — dont la clé secrète et l'adresse de la base de données — depuis un fichier d'environnement, mais ce fichier était chargé *après* que la configuration ait été évaluée. En développement, l'outil en ligne de commande de Flask charge ce fichier de son côté : le défaut restait masqué. Sous le serveur de production, ce filet n'existe pas : l'application serait partie avec ses valeurs par défaut, c'est-à-dire une clé secrète publique et une base de données vide.

Le correctif tient en une ligne déplacée. Le trouver a demandé de comprendre **dans quel ordre les choses se produisent au démarrage**, et de vérifier l'application dans les deux modes d'exécution au lieu d'un seul. C'est le type de défaut qu'aucun test fonctionnel n'attrape, parce que l'environnement de test ressemble à l'environnement de développement.

2.3.4. *Trop de champs à remplir*

Une difficulté de conception, celle-là. À force d'ajouter les critères recueillis par le cabinet, les formulaires étaient devenus trop longs pour être remplis en rendez-vous — ce qui contredisait l'exigence des dix minutes fixée au cadrage.

La première réponse a consisté à distinguer trois catégories de champs plutôt qu'à en supprimer arbitrairement : ce qui est **obligatoire** parce que sans lui le calcul n'a pas de sens ou parce que le cabinet le recueille systématiquement ; ce qui est **suggéré** par des listes de valeurs fréquentes que le conseiller peut ignorer ; et ce qui est **replié** derrière un bloc dépliable, visible seulement quand on en a besoin. Ce travail a fait l'objet d'une note écrite justifiant chaque arbitrage, précisément parce qu'un choix d'interface qu'on ne sait pas expliquer est un choix qu'on n'aurait pas dû faire.

Cette réponse traitait le symptôme. La cause était ailleurs, et je ne l'ai comprise qu'en regardant ce que le conseiller faisait réellement de l'écran de scénario : il y saisissait onze valeurs — apport, taux, assurance, durée, horizon, revalorisations, frais de revente, taux d'actualisation — pour découvrir que le montage ne convenait pas, puis recommençait. **L'outil lui demandait de deviner la réponse avant de la calculer.**

D'où la dernière fonctionnalité développée, et celle dont je suis le plus satisfait : l'**étude automatique**. Le conseiller décrit le bien et le client ; l'application construit elle-même la famille des montages plausibles — paiement comptant, crédit à apport minimal, renforcé ou maximal, sur quinze, vingt et vingt-cinq ans — les calcule tous, les classe, et **propose celui qui répond le mieux à l'objectif déclaré du client**, en français courant : « avec un apport de tant, le bien paie ses charges et laisse tant par mois ; au bout de vingt ans, l'opération aura rapporté tant ».

La difficulté n'était pas de programmer ce classement, mais de ne pas trahir au passage

ce que le cabinet nous avait dit — « *un investissement peut être rentable pour une personne et ne pas l'être pour une autre* ». Proposer un montage sans réintroduire un seuil de rentabilité universel demandait quatre garde-fous, tous visibles à l'écran :

- le classement est **relatif** : chaque critère est ramené entre le meilleur et le moins bon des montages *de cette étude*, pour un même bien et un même horizon. Un score ne vaut donc qu'à l'intérieur d'une page, et deux études ne se comparent pas ;
- la **pondération est affichée** — le cash-flow pèse 40 % pour un objectif de revenu locatif, la valeur créée 40 % pour un objectif de plus-value : le conseiller voit sur quoi l'outil a tranché, et peut le contester ;
- l'écran dit **ce que les autres montages font mieux**. C'est typiquement là qu'apparaît l'effet de levier : l'achat comptant l'emporte souvent sur le cash-flow tout en rendant moins par dirham engagé. Un argumentaire qui ne nommerait pas ce que l'on perd serait de la vente, pas du conseil ;
- chaque montage affiche sa **composition complète**, paramètre par paramètre, avec l'origine de chaque valeur : dossier, brief du client, zone de marché, calcul, ou hypothèse par défaut. Un chiffre qu'on ne peut pas justifier devant un client n'a pas sa place dans une proposition.

Un test résume l'intention mieux qu'un paragraphe : à *bien identique et budget identique*, l'outil propose le crédit sur vingt-cinq ans à un client qui cherche du revenu, et celui sur quinze ans à un client qui vise la plus-value. La position du cabinet est ainsi devenue une propriété vérifiée du programme.

2.3.5. Deux historiques de code sans ancêtre commun

Au moment de publier le projet, le dépôt distant et le dépôt local se sont révélés avoir été créés indépendamment : deux historiques Git sans aucun commit partagé, que l'outil refusait donc de fusionner. La tentation était de tout écraser. J'ai préféré vérifier d'abord, fichier par fichier, qu'aucun travail de mon binôme ne serait perdu, puis fusionner explicitement les deux histoires en donnant la priorité à la version locale — vérifiée — des fichiers en conflit.

Une seconde opération a suivi : une image de référence avait été versionnée par inadvertance. La retirer du suivi ne suffit pas, car elle reste dans l'historique d'un dépôt public. Il a fallu réécrire cet historique et republier. J'ai retenu de cet épisode que **ce qui est publié est difficile à dépublier**, et que la prudence se joue avant l'envoi, pas après.

2.3.6. Des graphiques qui ne trompent pas

Dernière difficulté, moins technique et plus inattendue : la rigueur graphique. Un outil destiné à convaincre en rendez-vous ne peut pas se permettre des graphiques ambigus.

Des règles strictes ont été appliquées — un seul axe vertical par graphique, couleurs attribuées dans un ordre fixe et contrôlées pour les principales formes de daltonisme, légende systématique dès deux séries, tableau chiffré en regard de chaque figure — quitte à écarter des représentations séduisantes mais trompeuses, comme les doubles axes ou les jauges. Aucune information ne repose sur la couleur seule.

2.4. Le résultat livré

L'application livrée couvre l'intégralité du périmètre du cahier des charges, révisé après l'entretien de cadrage, et s'appuie sur une suite de **96 tests automatisés** au vert à la remise. Le parcours nominal tient en trois écrans — fiche client et brief, dossier du bien, étude automatique — et la saisie d'un montage à la main, qui était le chemin obligé, n'est plus qu'un recours pour un financement déjà négocié.

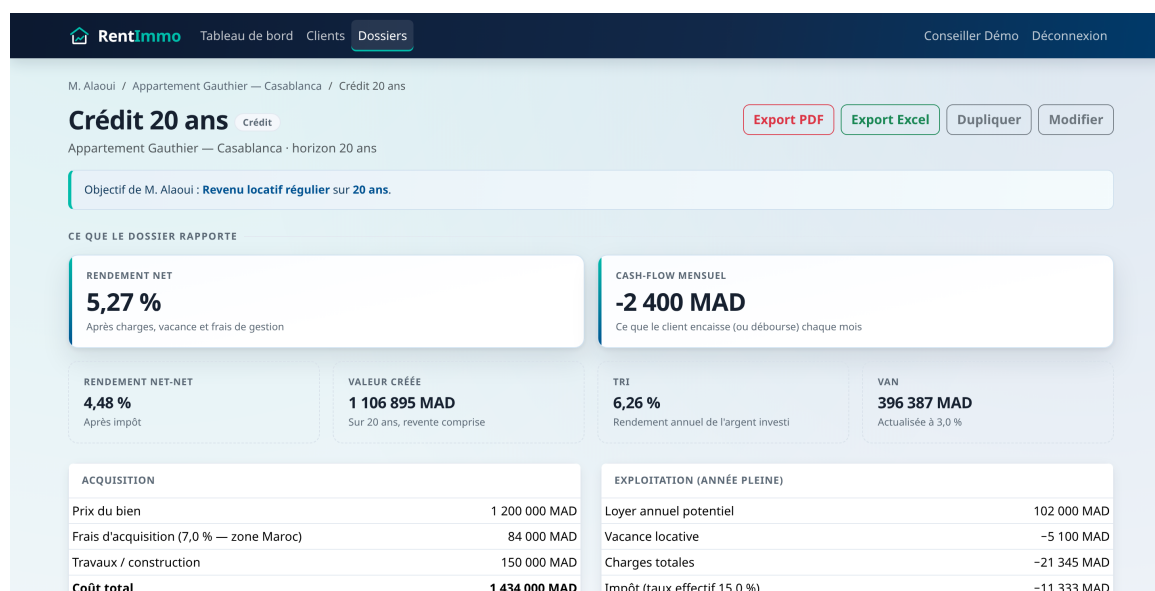


FIGURE 3 — Page de résultats d'un scénario, après refonte : le rendement net et le cash-flow occupent la première ligne, la valeur créée, le TRI et la VAN la seconde. Cet écran n'affiche aucun verdict ; l'objectif et l'horizon du client sont rappelés en tête.

Capture d'écran de l'application développée pendant le stage.

Livrable	État à la remise
Application web	Parcours complet, de la fiche client au document remis, déployable en ligne.
Étude automatique	Construction, confrontation et proposition motivée des montages de financement, en langage clair, sans saisie supplémentaire.
Moteur financier	Module Python indépendant, testé contre des valeurs de référence externes et contre les deux dossiers du cabinet.
Cahier des charges	Rédigé en semaine 1, complété d'une note d'écart après l'entretien de cadrage.
Documentation	Guide d'utilisation, script de démonstration minuté, procédure de déploiement, note de choix d'interface.
Rapports	Cinq rapports hebdomadaires et un rapport final de projet.

TABLE 3 – Livrables remis au cabinet le 21 août 2026.

2.5. Analyse des apports du stage

2.5.1. Points forts

Un projet complet, de bout en bout. J'ai vu un même travail passer de la question métier au document remis à un client. C'est rare dans un cadre scolaire, où l'on hérite le plus souvent d'un énoncé déjà formulé. Ici, une part substantielle de la difficulté résidait dans la formulation elle-même.

Un utilisateur réel, avec une opinion. L'entretien de cadrage a produit plus de valeur en huit questions que trois semaines de développement autonome. J'ai appris que l'accès à l'utilisateur n'est pas une étape du projet mais sa condition, et qu'il faut aller la chercher tôt plutôt que la subir tard.

La contrainte de l'explicabilité. Chaque chiffre devait pouvoir être justifié en une phrase devant un client. Cette contrainte a écarté d'elle-même les solutions élégantes mais opaques et m'a habitué à un critère que je n'avais pas : *si je ne sais pas l'expliquer, je ne dois pas le livrer*.

2.5.2. Points faibles

L'entretien de cadrage est arrivé trop tard. Il aurait dû être conduit en semaine 1, pas en semaine 6. Cinq semaines de travail ont reposé sur des hypothèses non vérifiées ; la refonte a été possible parce que l'architecture s'y prêtait et parce que nous avions de l'avance, mais c'est une chance, pas une méthode. Rétrospectivement, la faute est claire : nous avons pris le silence de départ pour un accord.

Aucun test en situation réelle. L'application n'a pas été utilisée devant un vrai

client au cours du stage. Le jeu de démonstration et le script de rendez-vous en tiennent lieu, mais ils restent des simulations construites par ceux-là mêmes qui ont écrit l'outil.

Des zones métier laissées en suspens. L'échéancier des paiements en VEFA, le calcul de la capacité d'emprunt et le traitement fiscal de la plus-value n'ont pas été traités. Ils sont documentés comme tels, ce qui est honnête, mais ce sont des manques.

2.5.3. Compétences acquises

Domaine	Ce que j'ai appris à faire
Techniques	Structurer une application web (Flask, base de données, migrations), isoler une logique métier pure et la tester, générer des documents PDF et Excel, déployer une application en ligne.
Financières	Manipuler les indicateurs d'un investissement — rendement, cash-flow, VAN, TRI, amortissement d'un emprunt — et surtout comprendre ce que chacun ne dit pas.
Méthodologiques	Écrire les conventions avant le code, vérifier chaque chiffre par deux voies indépendantes, versionner et documenter au rythme hebdomadaire.
Relationnelles	Formuler des questions métier exploitables, entendre une réponse qui invalide son propre travail, et transformer un retour critique en plan d'action plutôt qu'en justification.

2.5.4. Compétences qui m'ont manqué

Trois manques se sont fait sentir. D'abord, une **culture du marché immobilier local** : je découvrais en même temps le métier et son vocabulaire, ce qui m'a fait perdre du temps sur des notions qu'un entretien préalable aurait levées en une heure. Ensuite, des **méthodes de recueil du besoin** : je ne disposais d'aucune technique structurée d'entretien utilisateur, et le questionnaire que nous avons envoyé au tuteur a été improvisé — il aurait été plus efficace, et surtout plus précoce, si j'avais su comment on conduit ce type d'échange. Enfin, des **réflexes d'exploitation** : la différence entre « ça marche sur ma machine » et « ça marche en production » ne m'était pas familière, et c'est un bug de configuration qui me l'a apprise.

2.5.5. Lien avec la formation à l'ECC

Plusieurs acquis de la première année ont été directement mobilisés. La **programmation** et l'**algorithmique** ont servi au-delà de la syntaxe : la recherche du TRI est une résolution numérique d'équation, et le choix Newton-Raphson puis bisection est un arbitrage classique entre vitesse de convergence et robustesse — exactement le type de raisonnement vu en cours de méthodes numériques. Les **mathématiques financières** ont

fourni l'actualisation et le calcul d'annuités constantes. La **communication écrite** a été sollicitée en permanence : cahier des charges, rapports hebdomadaires, guide d'utilisation.

[à compléter : citer ici les intitulés exacts des cours de 1A concernés — l'exercice attend des références précises à la formation]

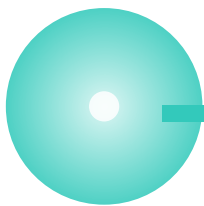
2.6. Enseignements sur le fonctionnement de l'entreprise

Trois observations sur l'organisation du cabinet me paraissent mériter d'être consignées.

La décision appartient au client, et cela structure tout l'outillage. Ma première réaction, à la lecture de la réponse « il n'existe pas de seuil », a été de la trouver imprécise. Elle est exactement l'inverse : le cabinet a choisi de ne pas se substituer au client, et cette position se traduit directement dans le produit — pas de seuil de rentabilité, mais des chiffres présentés à côté de l'objectif et de l'horizon que le client a lui-même exprimés. Une règle de conduite professionnelle est ici devenue une contrainte technique : c'est elle qui a dicté, jusque dans le détail, la manière dont l'étude automatique classe les montages — relativement, pour un client donné, pondération affichée, et en disant ce que les montages écartés faisaient mieux.

Le savoir-faire est dans les têtes, pas dans les procédures. Le processus en six étapes n'était écrit nulle part avant que nous ne le transcrivions : il existait comme une pratique partagée. Un cabinet de cette taille fonctionne très bien ainsi tant que ses effectifs sont stables, et la formalisation — que notre outil impose de fait — est autant un risque (rigidifier ce qui était souple) qu'un progrès.

La communication passe par l'écrit quand elle doit engager. Les échanges informels ont porté l'essentiel du quotidien, mais les décisions qui comptaient — les conventions de calcul, les réponses au questionnaire, les écarts constatés — ont toutes été fixées par écrit. C'est ce qui a permis, en semaine 6, de mesurer précisément l'écart entre ce que nous avons construit et ce que le métier attendait : les deux étaient documentés.



Conclusion

Six semaines après, l'outil livré fait autre chose que ce que nous avions prévu d'écrire. Il ne décrète pas qu'un investissement est bon, et il ne suppose plus qu'un bien rapporte un loyer. Il présente à un conseiller ce que son client a dit vouloir, sur la durée que son client a fixée, et lui donne de quoi le justifier chiffre par chiffre. Quand il finit par proposer quelque chose — le montage de financement le mieux placé parmi ceux qu'il a lui-même construits — il affiche en même temps la règle qui l'a fait choisir et ce que les autres options faisaient mieux, de sorte que la proposition reste discutable. Ce déplacement — d'un outil qui décide vers un outil qui documente une décision — est le résultat le plus solide du stage, et il ne vient pas d'une compétence technique : il vient d'avoir posé des questions à quelqu'un qui exerce le métier.

Sur le plan technique, ce stage m'a confirmé un goût. J'ai aimé construire un système dont chaque partie est vérifiable, et j'ai découvert que la partie la plus intéressante n'était pas le code mais l'endroit où le code rencontre une règle de métier. Un moteur financier qui donne le bon chiffre est une affaire de quelques centaines de lignes ; savoir *quel* chiffre doit être donné est une affaire d'entretien, de convention écrite et de restitution.

C'est ce qui oriente la suite. Pour mon prochain stage, je chercherai un environnement où cette rencontre est au centre : ingénierie logicielle appliquée à un domaine métier exigeant — finance, énergie, industrie — plutôt que développement pour lui-même. Je souhaite aussi être confronté à une équipe plus étoffée : ce stage s'est déroulé en binôme, avec une autonomie large, et je n'ai donc pas éprouvé ce que signifie tenir sa place dans une organisation de plusieurs dizaines de personnes, avec ses processus de revue et ses arbitrages collectifs.

Enfin, deux lacunes identifiées appellent un plan concret. La **conduite d'entretien utilisateur** : je compte m'y former par la lecture méthodique et en imposant, dès le premier jour de ma prochaine mission, un entretien de cadrage écrit avec l'utilisateur final — l'erreur commise ici est trop coûteuse pour être répétée. La **mise en exploitation** : je veux comprendre ce qui se passe entre un programme qui fonctionne et un service qui tourne, en pratiquant sur mes propres projets le déploiement, la configuration et la supervision, plutôt qu'en les découvrant à la veille d'une remise.

En une phrase. J'ai commencé ce stage en croyant qu'il s'agissait de calculer juste ; je le termine en sachant qu'il s'agissait d'abord de calculer *ce qu'il fallait*, et que cette question-là ne se résout pas devant un écran.



Sources

Conformément aux consignes de rédaction, les éléments repris de sources externes sont signalés ci-dessous. Le contenu métier de ce rapport provient d'une source primaire unique : l'entretien de cadrage conduit avec le tuteur.

- **Entretien de cadrage métier**, Choubel Consulting, août 2026 — questionnaire écrit de huit questions et réponses du tuteur. Les extraits cités sont reproduits littéralement ; l'intégralité est consignée dans la note d'écart remise au cabinet.
- **Documents produits pendant le stage** : cahier des charges (semaine 1), rapports hebdomadaires n^{os} 1 à 5, rapport final de projet, guide d'utilisation, note de choix d'interface, note d'écart et d'adaptation. Ces documents sont les nôtres.
- **Documentations techniques officielles** consultées pour la mise en œuvre : Flask, SQLAlchemy, WTForms, WeasyPrint, openpyxl, Chart.js, pytest, Git.
- **Photographies** : Wikimedia Commons, sous licences Creative Commons ; auteur et licence indiqués sous chaque figure.
- **Captures d'écran** : productions du stage, réalisées sur l'application développée avec son jeu de données de démonstration.

Annexes

A. Le parcours de l'application, écran par écran

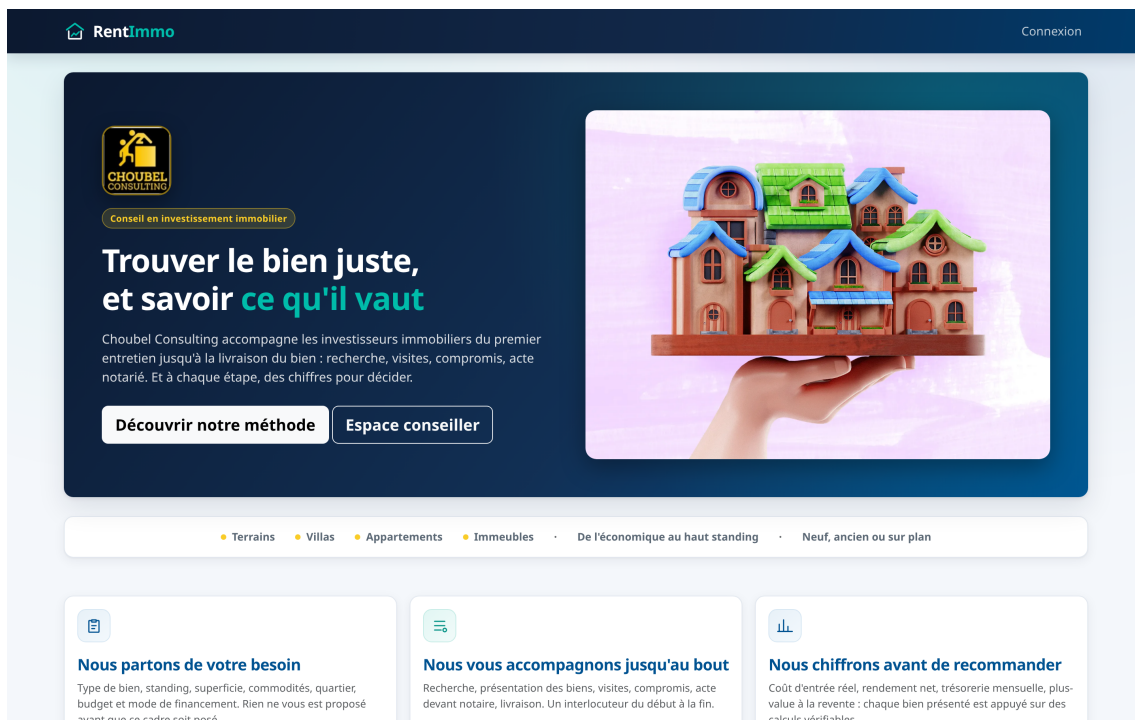


FIGURE 4 – Page d'accueil publique : le cabinet, sa méthode en six étapes et ses questions fréquentes. C'est la seule page visible sans compte.

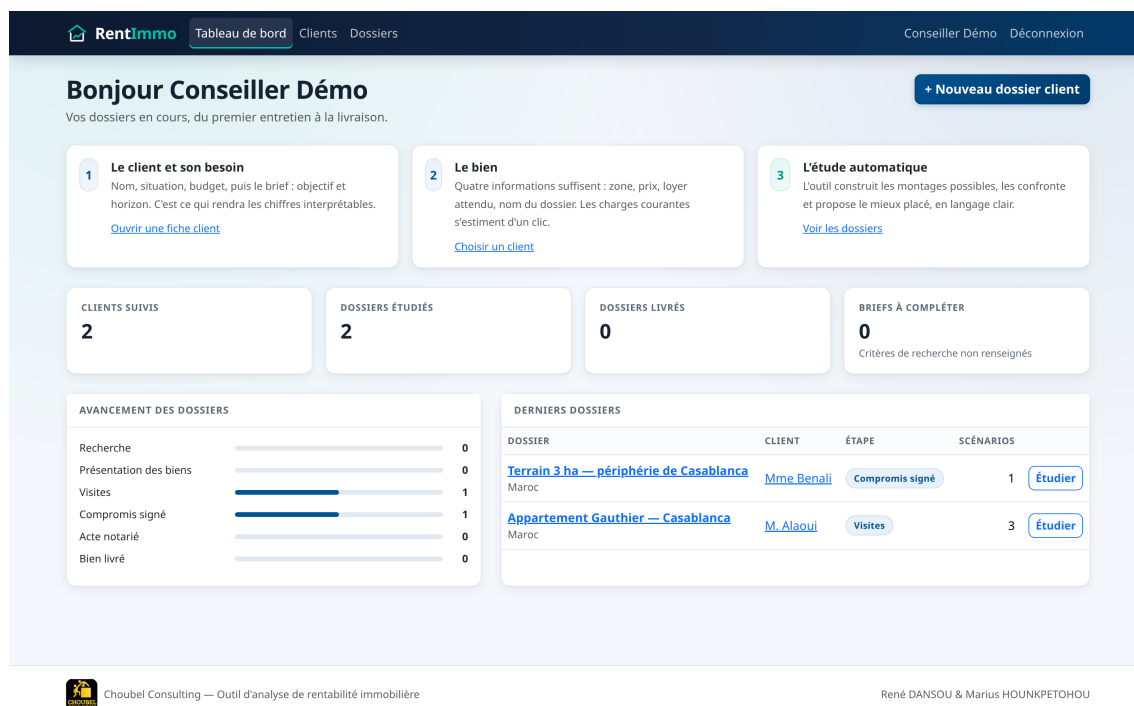


FIGURE 5 — Tableau de bord du conseiller : l'avancement des dossiers suit les six étapes du processus décrit par le cabinet.

[RentImmo](#)
[Tableau de bord](#)
[Clients](#)
[Dossiers](#)
[Conseiller Démo](#)
[Déconnexion](#)

Clients / M. Alaoui / Brief de recherche

Brief de recherche — M. Alaoui

Les critères recueillis au premier entretien. Ils orientent la recherche, et l'objectif comme l'horizon servent ensuite à lire les indicateurs. Les questions posées s'ajustent au type de bien : on ne demande pas le standing d'un terrain.

LE BIEN RECHERCHÉ

Type de bien recherché

Appartement

Standing, distribution et commodités du quartier : c'est le confort d'usage qui se décrit ici.

Niveau de standing

Moyen standing

Zone géographique recherchée

Casablanca — Gauthier, Maârif

Superficie habitable minimale (m²)

70.0

Superficie habitable maximale (m²)

100.0

Type d'acquisition

Ancien, déjà habité

► Distribution souhaitée — chambres, étage, orientation (facultatif)

ENVIRONNEMENT

Commodités souhaitées

Transports, écoles primaires, commerces de proximité

Cochez ci-dessous, ou saisissez librement.

+ Transports en commun + Écoles et crèches + Commerces de proximité

+ Centre commercial + Cliniques et pharmacies + Espaces verts + Mosquée

+ Bord de mer + Accès autoroute + Parking privatif + Gardiennage + Ascenseur

+ Balcon ou terrasse

BUDGET ET FINANCEMENT

Budget minimal

1000000.0

Budget maximal

1500000.0

Mode de financement

Prêt bancaire

OBJECTIF DU CLIENT

Objectif de l'investissement

Revenu locatif régulier

Horizon d'investissement (années)

20

Le facteur temps départage deux dossiers autrement comparables.

Il n'existe pas de seuil universel de rentabilité : un même bien peut convenir à un client et pas à un autre. Ces deux réponses fixent la grille de lecture des résultats.

[Enregistrer le brief](#)
[Annuler](#)

 Choubel Consulting — Outil d'analyse de rentabilité immobilière
 René DANSOU & Marius HOUNKPETOHO

FIGURE 6 — Brief de recherche : les critères recueillis au premier entretien. Ce formulaire n'existait pas avant l'entretien de cadrage. Les questions posées suivent le type de bien — un terrain n'a ni standing ni distribution, mais une viabilisation et un zonage.

RentImmo

Tableau de bord Clients **Dossiers**

Conseiller Démo Déconnexion

Clients / Mme Benali / Terrain 3 ha — périphérie de Casablanca

Terrain 3 ha — périphérie de Casablanca

Lancer l'étude automatique

+ Scénario à la main

Modifier

Terrain / vente Zone Maroc (MAD) · Axe Casablanca — Berrechid · 30 000 m²

✓ Recherche

✓ Présentation des biens

✓ Visites

Compromis signé

Acte notarié

Bien livré

CE QUE LE CLIENT CHERCHE

MODIFIER LE BRIEF

Bien recherché

Terrain

Zone

Axe Casablanca — Berrechid

Superficie

20 000 à 30 000 m²

Budget

900 000 à 1 200 000

Objectif

Plus-value à la revente, sur 10 ans

CE DOSSIER RESTE DANS LE CADRE DU BRIEF

Type d'opération, superficie et coût d'entrée sont conformes à ce que le client a demandé. Reste à savoir si le montage lui convient : c'est l'objet des scénarios, lus à l'aune de son objectif et de son horizon.

COÛT D'ENTRÉE

PRIX DU BIEN

1 000 000 MAD

FRAIS D'ACQUISITION

70 000 MAD

7,0 % — zone Maroc

TRAVAUX / CONSTRUCTION

0 MAD

COÛT TOTAL

1 070 000 MAD

Opération **sans loyer** : la valeur vient entièrement de la plus-value. Lancez l'étude automatique et renseignez-y le prix de revente s'il est connu — sinon l'outil applique une revalorisation annuelle, qu'il signale comme telle.

TRAVAUX DÉTAILLÉS

dès qu'un poste existe, le budget est leur somme

Aucun poste détaillé — le budget global du dossier s'applique (0 MAD).

Poste

Catégorie

Montant

Ex. : Cuisine équipée

Gros œuvre

Ex. : 80 000

Ajouter le poste

SCÉNARIOS DE FINANCEMENT

Deux chemins mènent ici : l'étude automatique, qui construit les montages plausibles et propose le mieux placé pour l'objectif du client, ou la saisie à la main d'un montage déjà négocié.

SCÉNARIO

MODE

APPORT

TAUX

DURÉE

HORIZON

ACTIONS

☐

Portage 10 ans

Cash

0 MAD

—

—

10 ans

Résultats

Modifier

Supprimer le dossier

Choubel Consulting — Outil d'analyse de rentabilité immobilière

René DANSOU & Marius HOUNKPETOHO

FIGURE 7 — Dossier d'une opération sans loyer — un terrain porté sur dix ans. L'écran s'adapte : aucun rendement locatif n'est demandé ni affiché.

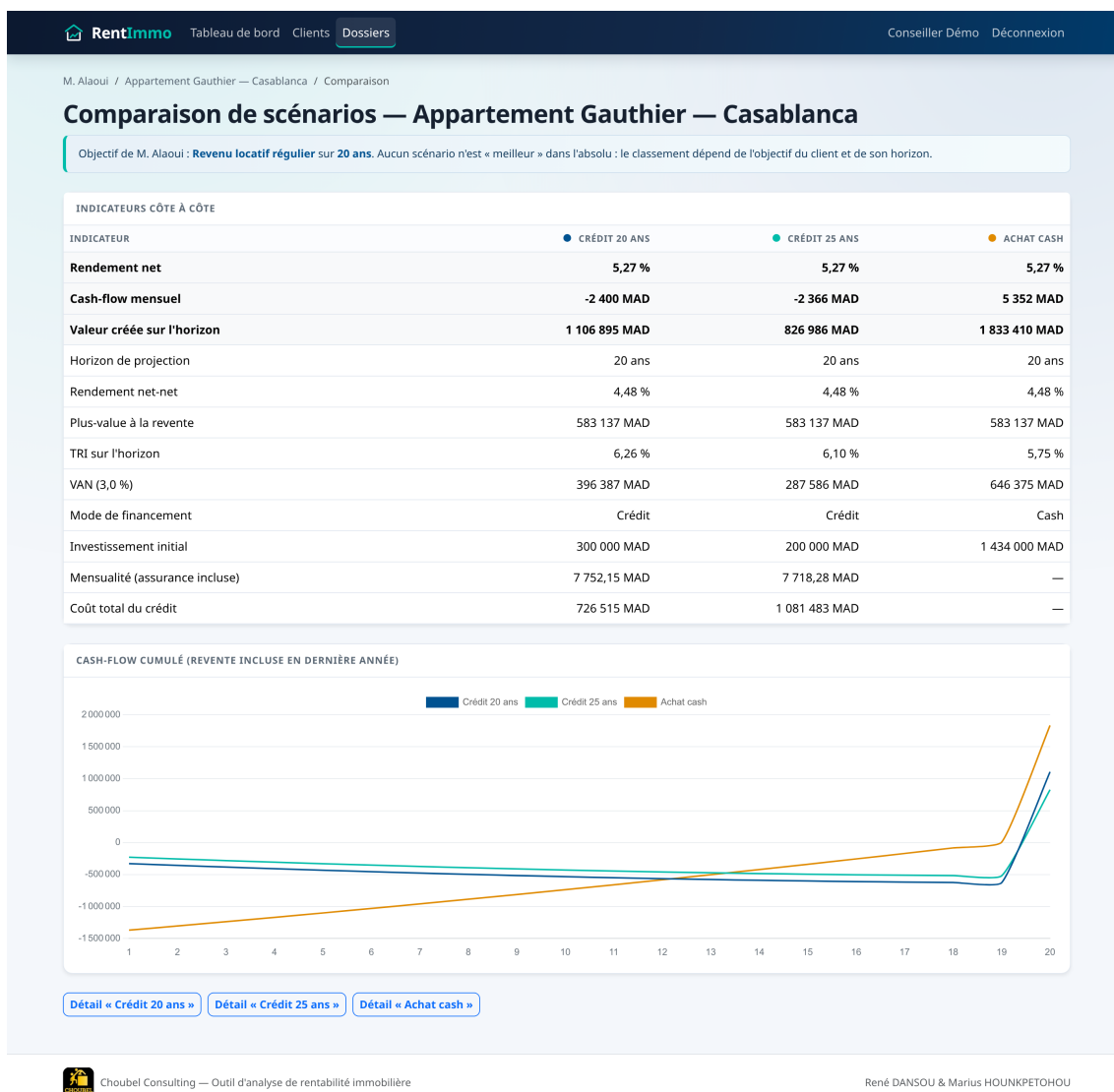


FIGURE 8 — Comparaison de trois montages de financement pour un même bien : l'écran d'arbitrage du rendez-vous.

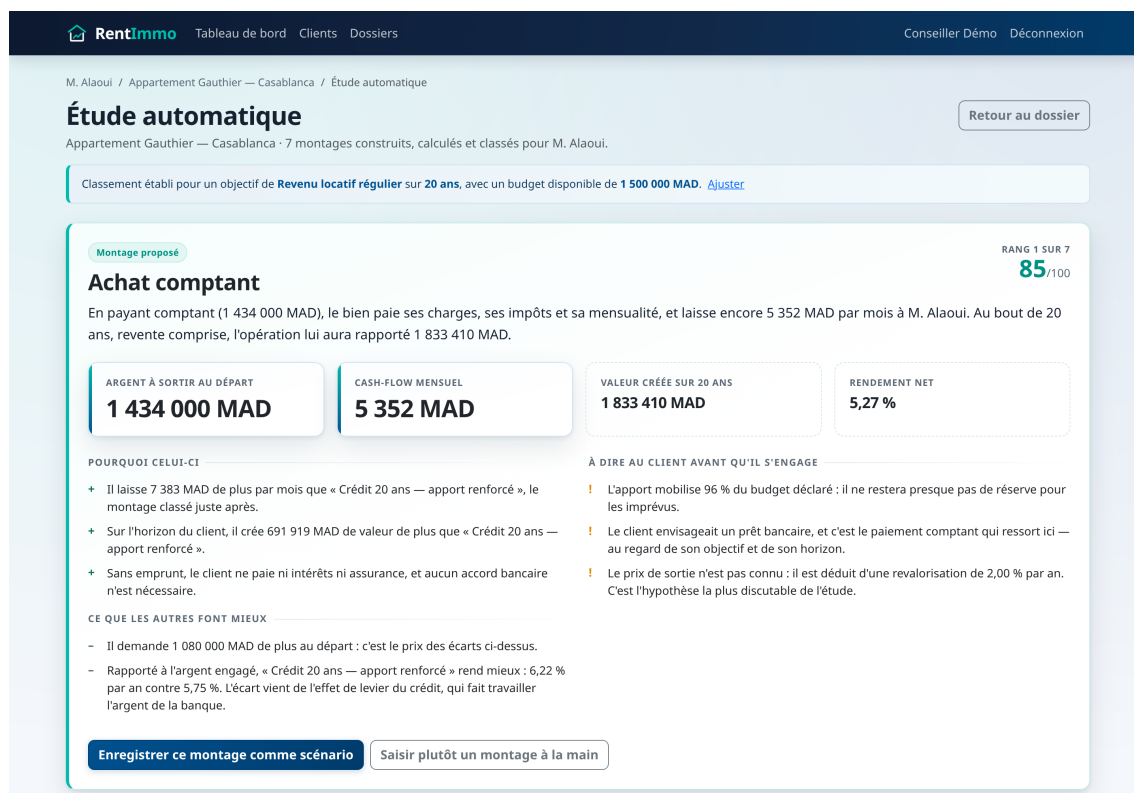
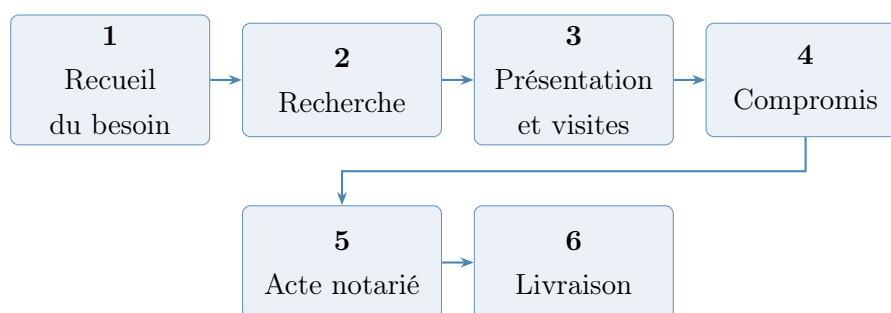


FIGURE 9 — Étude automatique : les sept montages possibles ont été construits, calculés et classés pour l’objectif déclaré du client ; le mieux placé est proposé en une phrase, avec ses quatre chiffres, ce qui plaide pour lui, ce que les autres font mieux, et ce qu’il faut dire au client avant qu’il s’engage.

B. Le processus métier du cabinet



Les six étapes suivies par le cabinet, transcrites depuis l’entretien de cadrage. Elles sont devenues les six statuts d’un dossier dans l’application.

C. Ce qui a changé après l'entretien de cadrage

#	Écart constaté	Correction apportée
1	TRI et VAN affichés en tête	Rendement net et cash-flow remontés en première position sur tous les supports
2	Un loyer supposé dans tous les cas	Opération sans loyer traitée nativement, valeur créée par la plus-value
3	Facteur temps secondaire	Horizon et délai de livraison devenus des paramètres de premier plan
4	Phase amont absente	Brief de recherche ajouté au modèle de données
5	Fiche client incomplète	Situation professionnelle, nationalité et budget disponible ajoutés
6	Déroulé du dossier non suivi	Six statuts d'avancement ajoutés
7	VEFA traitée comme un bien louable	Délai de livraison modélisé et proratisé

TABLE 4 – Les sept écarts relevés entre le cahier des charges initial et la pratique du cabinet.

D. Points laissés hors périmètre

Signalés comme utiles par le cabinet mais non réalisés, faute de temps avant la remise. Ils sont documentés pour que la reprise du projet parte d'un état connu :

- **Échéancier VEFA par tranches** : les appels de fonds suivent l'avancement du chantier ; l'outil modélise le décalage de livraison, pas l'étalement des paiements.
- **Calcul de capacité d'emprunt** à partir de la situation professionnelle et du budget disponible.
- **Rapprochement automatique** entre le brief d'un client et un portefeuille de biens : l'outil enregistre le besoin, il ne cherche pas encore les biens.
- **Suivi des visites** (dates, retours du client) au sein de l'étape correspondante.
- **Validation formelle des taux par défaut** des zones de marché (Maroc : frais 7 %, imposition effective 15 %), aujourd'hui des valeurs de travail documentées comme telles.

E. Liste des informations à compléter avant envoi

Les éléments suivants apparaissent en rouge dans le corps du rapport et doivent être renseignés avant l'envoi :

- numéro d'étudiant, en tête du fichier source ;
- nom, prénom et fonction du tuteur, en tête du fichier source ;
- modalité du stage (présentiel, hybride, distanciel) et rythme de présence ;
- date de création, forme juridique et effectif du cabinet ;
- service ou entité de rattachement et nombre de personnes y travaillant ;
- position concurrentielle du cabinet sur le Grand Casablanca ;
- noms des collaborateurs rencontrés, pour les remerciements ;
- intitulés exacts des cours de première année mobilisés.

Le marqueur `\acompleter{...}` du fichier source signale chacun d'eux ; une recherche sur ce mot-clé permet de tous les retrouver.